Semana 12 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 12 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 19:** Prática: VirtualBox — Criando a Primeira VM
- **Aula 20:** Prática: Instalando um Sistema Convidado

Aula 19 — Prática: VirtualBox — Criando a Primeira VM

Objetivos da Aula

- Instalar e conhecer o **Oracle VirtualBox**.
- Criar uma **máquina virtual** do zero.
- Configurar **recursos e rede**.
- Iniciar a instalação de um sistema operacional.

O que é o VirtualBox?

- Hipervisor **tipo 2**, gratuito e multiplataforma.
- Roda sobre Windows, Linux e macOS.
- Interface gráfica amigável.
- Ideal para **laboratórios** e aprendizado.

Pré-requisitos

- VirtualBox instalado (versão mais recente).
- Imagem **ISO** do sistema a instalar (ex.: Ubuntu, Debian).
- Espaço em disco e memória RAM suficientes.
- **Virtualização habilitada** na BIOS/UEFI (VT-x/AMD-V).

Passo 1 — Criar a VM

- Menu **Nova** $\rightarrow$ definir **nome** e **tipo/versão** do SO.
- Escolher idioma e a **ISO** (pode anexar depois).
- Definir **memória RAM** (ex.: 2048 MB).

Passo 2 — Disco Virtual

- Criar um disco **virtual** agora.
- Formato **VDI** (padrão do VirtualBox).
- Armazenamento **dinamicamente alocado** (economiza espaço).
- Tamanho sugerido: 20–25 GB.

Passo 3 — Recursos

- Processadores: **1 a 2 vCPUs**.
- Memória: adequada ao SO convidado.
- Aceleração: **VT-x/AMD-V** habilitada.
- Evite alocar mais da metade da RAM do host.

Passo 4 — Rede

- **NAT:** acesso à internet com configuração simples (padrão).
- **Placa em modo ponte:** IP na rede local.
- **Host-only:** comunicação só entre host e VM.
- Escolha conforme o objetivo da prática.

Passo 5 — Anexar ISO e Iniciar

- Configurações → **Armazenamento** → anexar a ISO.
- Iniciar a VM.
- O boot inicia pelo instalador do **SO convidado**.
- Prosseguir com a instalação.

Dicas e Boas Práticas

- Nomeie VMs de forma **descritiva** (ex.: `ubuntu-aula24`).
- Tire um **snapshot** antes de mudanças importantes.
- Documente **recursos** alocados.
- Mantenha as **Guest Additions** instaladas.

Tip

Guest Additions melhora a integração (tela, clipboard, pastas compartilhadas) entre host e VM.

Verificação da Prática

- ☐ VirtualBox instalado.
- ☐ VM criada com nome e tipo corretos.
- ☐ Disco virtual VDI configurado.
- ☐ Memória e vCPUs definidos.
- ☐ ISO anexada e boot iniciado.

Resumo da Aula

- Criamos uma **VM** no VirtualBox passo a passo.
- Configuramos **recursos, disco, rede e ISO**.
- Aprendemos boas práticas (snapshots, nomes, Guest Additions).
- Próxima aula: **instalar e configurar o SO convidado**.

Referências

- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- Documentação do sistema operacional escolhido.

Aula 20 — Prática: Instalando um Sistema Convidado

Objetivos da Aula

- Instalar um **sistema operacional** na VM.
- Configurar **rede, usuários e atualizações**.
- Instalar as **Guest Additions**.
- Validar o funcionamento da VM.

Escolhendo o Sistema Convidado

- **Ubuntu/Debian:** leves, ideais para aprender Linux.
- **Windows:** para softwares específicos.
- **Distribuições leves:** Xubuntu, Lubuntu, Alpine.
- Escolha conforme o **objetivo** da disciplina.

Instalação — Etapas

1. Boot pela **ISO**.
2. Escolher idioma e layout de teclado (**pt-BR**).
3. Definir tipo de instalação (mínima/completa).
4. Particionar o **disco virtual** (automático é suficiente).
5. Criar **usuário e senha**.
6. Aguardar a cópia e reiniciar.

Configuração Inicial

- Atualizar o sistema (**apt update && apt upgrade** ou equivalente).
- Configurar **rede** (DHCP ou IP fixo).
- Ajustar **fuso horário** e idioma.
- Instalar ferramentas essenciais.

Guest Additions

- Aumentam a integração host $\times$ VM.
- **Tela em resolução adequada**, clipboard bidirecional.
- **Pastas compartilhadas** e arrastar-e-soltar.
- Instalar via menu **Dispositivos $\rightarrow$ Inserir CD das Guest Additions**.

Rede na Prática

- Testar conectividade com a internet (`ping`).
- Identificar o **IP** da VM (`ip a` / `ipconfig`).
- Comparar comportamento dos modos **NAT** e **ponte**.
- Testar acesso SSH à VM (se aplicável).

Snapshot do Ambiente Pronto

- Após instalar e configurar, tirar um **snapshot**.
- Nomeie como `base-limpa` ou `pos-instalacao`.
- Serve de ponto de partida para as próximas práticas.
- Permite **reverter** se algo der errado.

Verificação da Prática

- ☐ SO instalado e inicializando corretamente.
- ☐ Usuário criado e atualizações aplicadas.
- ☐ Rede funcionando (internet/rede local).
- ☐ Guest Additions instaladas.
- ☐ Snapshot do ambiente base criado.

Problemas Comuns

- VM lenta $\rightarrow$ aumentar recursos ou habilitar VT-x/AMD-V.
- Sem internet $\rightarrow$ revisar modo de **rede**.
- Tela pequena $\rightarrow$ instalar **Guest Additions**.
- Erro de boot $\rightarrow$ verificar ordem de boot e ISO.

Tip

Mantenha uma **cópia do VDI base** ou um snapshot para clonar ambientes rapidamente nas demais aulas.

Resumo da Aula

- Instalamos e configuramos o **SO convidado**.
- Ajustamos **rede, usuários e atualizações**.
- Instalamos as **Guest Additions**.
- Criamos um **snapshot base** reutilizável.

Referências

- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- Documentação oficial da distribuição utilizada.